

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bach
Mã sinh viên	: B23DCCN397
Tên sinh viên	: Nguyễn Nhật Huy
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

- Để thực hiện pagnotic segmentation cần thực hiện semantic segmentation(đã hoàn thành) và instance segmentation.

- Việc instance segmentation có thể được thực hiện bằng các hướng:

- + Proposed – based: Phương pháp dự đoán trực tiếp sử dụng các cấu trúc như (Attention decoder, CNN, ...)

- + Proposed – free: Phương pháp kết hợp clustering + semantic segmentation để thực hiện pagnotic segmentation.

- Proposed - based sẽ học trực tiếp các point cloud mà không quan tâm đến cấu trúc(sẽ không tường minh cho lắm)

=> Đề xuất sử dụng clustering

- Em đã thử qua các phương pháp clustering với các tham số khác nhau nhưng cho kết quả rất kém.

* Vấn đề:

- Do các point cloud quá rời rạc => Nếu thực hiện các thuật toán clustering thông thường (trong không gian x, y, z) sẽ cho hiệu quả rất thấp.

* Phương án đề xuất:

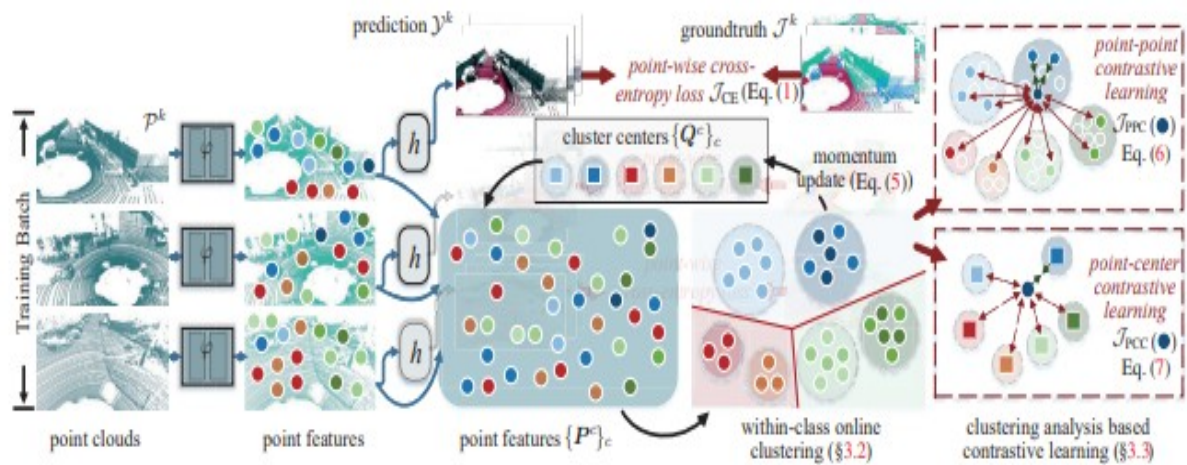
- Thực hiện việc biến các vector (x, y, z, range, intensity) sang một feature space khác.

- Việc chuyển đổi có thể thực hiện bằng thuật toán bình thường hoặc sử dụng deep learning.

- Qua tìm hiểu em tìm thấy một số bài báo về việc sử dụng deep learning cho clustering. Với mục tiêu là chiếu các point cloud đến một chiều không gian vector(feature space) khác nơi mà các point cloud của cùng một object sẽ ở gần nhau và các point cloud khác object sẽ bị đẩy ra xa nhau.

- Ví dụ: Clustering based Point Cloud Representation Learning for 3D Analysis

- Ý tưởng của bài báo:



- Đầu tiên sẽ thực hiện semantic segmentation.
- Tiếp theo, ta lấy point embedding
- Với từng class:
 - + Chạy clustering
 - + Tìm các subclass pattern ẩn
- Dùng cluster label để điều chỉnh lại embedding space.
- * Mục tiêu của việc clustering cho từng class là để tìm ra latent space, hiểu cấu trúc của vật.
- * Bài báo thêm hàm loss với mục tiêu: Kéo các point cloud của 1 object lại gần nhau, đẩy các point cloud khác object ra xa.